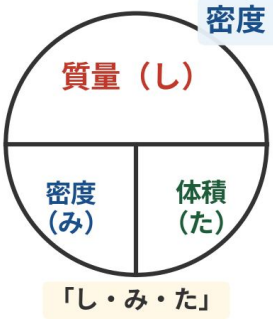
④ 補強　密度の計算　―こう考えれば解ける―

❶ 計算ルート　―①何を求める → ②式 → ③数を入れる → ④計算 → ⑤単位―



「し・み・た」

密度〔g/cm³〕 ＝ 質量〔g〕 ÷ 体積〔cm³〕

例：体積 3.0cm³・質量 4.8g

4.8 ÷ 3.0 ＝ 1.6

密度 1.6 g/cm³（1cm³ あたり 1.6g）

4.8 ÷ 3.0 = 1.6

$$3\overline{)\,4.8}\quad 1.6,\ 3,\ 18,\ 18,\ 0$$

❷ つまずきポイント　―単位をそろえる／体積のはかり方―

①　単位をそろえてから割る

$1\,m^3 = 100\times100\times100 = 1{,}000{,}000\,cm^3$

1kg = 1000 g
320kg = 320,000 g

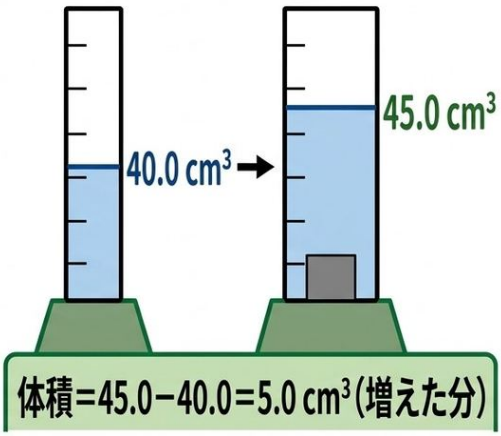
例：体積 4.0 m³・質量 320kg の物体
320,000 g ÷ 4,000,000 cm³
= 0.08 g/cm³ ←水より小さい＝浮く

320000÷4000000 = 0.08

$$\frac{320000}{4000000}=\frac{32}{400}\ \div2$$
$$\frac{32}{400}=\frac{16}{200}\ \div4$$
$$\frac{4}{50}=\frac{4}{50}\ \div2$$
$$=\frac{2}{25}$$

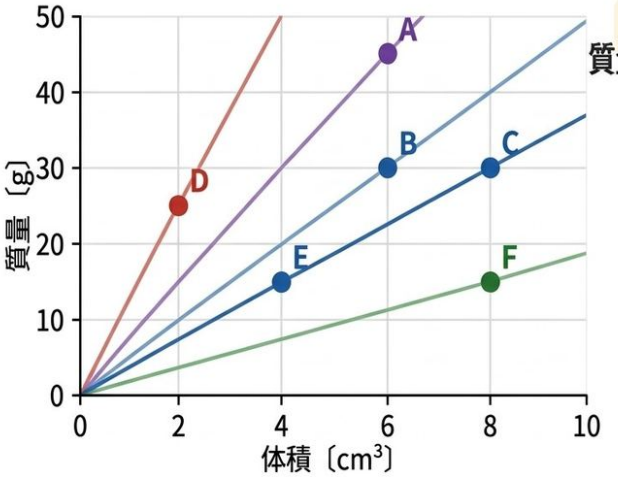
$$25\overline{)\,2.00}\quad 0.08,\ 2.00,\ 0$$

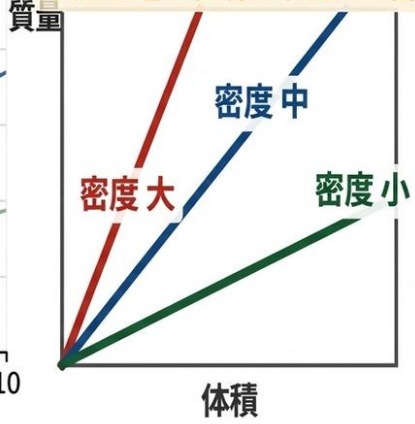
②　体積は「増えた分」を読む



体積=45.0−40.0=5.0 cm³（増えた分）

❸ グラフで密度を比べる　―原点を通る直線の傾きが密度―





B の密度は？
30 ÷ 6 = 5.0 g/cm³

同じ物質はどれ？
同じ直線上 → E と C

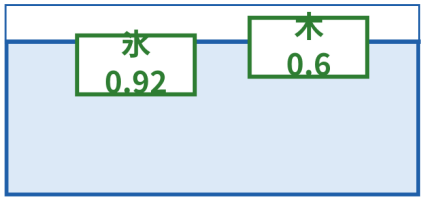
密度が最大は？
直線が一番急 → D

密度が最小は？
直線が一番ゆるい → F

※A は質量が一番大きいが
密度は最大ではない（A<D）

❹ 浮くか沈むか　―液体より密度が小さければ浮く―

密度 1 より小さい → 浮く



密度 1 より大きい → 沈む



水の密度 ＝ 1.0 g/cm³　／　液体より密度が小さければ浮く

水（1.0）より小さい → 浮く
氷 0.92 ／木 0.6 ／エタノール 0.79

水（1.0）より大きい → 沈む
アルミ 2.7 ／鉄 7.9 ／銅 8.96

※ 氷が水に浮くのは水だけの例外